VITA +: Plataforma web para apoyar la gestión de información, mediante analítica de datos, en organizaciones que asisten a personas mayores

Caso de estudio: Unidad de Planeamiento Local Entrenubes (Usme, Bogotá)

PROSOFI Javeriana

MANUAL DE OPERACIÓN (MOPS)

Juan David Garrido Ramos

Katheryn Sofía Guasca Chavarro

Andrés Felipe Torres Monroy

Juan Sebastián Vargas Cortés

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Directora: Blanca Elvira Oviedo Torres

27 de septiembre de 2026

Historial de cambios

Fecha	Descripción de Cambios	Responsable
27/09/2026	Primera versión del documento	Katheryn Guasca
06/10/2026	Sección 2 y 3 del documento	Katheryn Guasca

Tabla de contenidos

1. Introducción 4

2. Objetivo y alcance del documento 5

3. Audiencia objetivo 6

4. Descripción general de la plataforma web 7

4.1 Propósito funcional 7

4.2 Usuarios y canales 8

4.3 Estado del prototipo 8

5. Arquitectura del Sistema 9

5.1 Vista de componentes 9

5.2 Vista de comunicaciones 10

5.3 Dependencias externas 10

6. Componentes operativos 11

7. Pre-requisitos del entorno operativo 12

7.1 Software base 12

7.2 Cuentas y credenciales 12

7.3 Red y puertos 13

8. Procedimientos de despliegue 13

8.1 Orden recomendado de arranque 13

8.2 Modos de despliegue 13

9. Configuración y gestión de secretos 13

10. Operación diaria 14

10.1 Verificaciones de Salud 14

10.2 Tareas Programadas 14

10.3 Procedimientos Rutinarios 14

11. Monitoreo y observabilidad 14

11.1 Verificaciones de salud 14

11.2 Logs 15

11.3 Auditoría 15

12. Gestión de fallos e incidentes 16

12.1 Clasificación 16

12.2 Diagnóstico por componente 16

12.3 Recuperación 17

13. Mantenimiento 18

13.1 Mantenimiento preventivo 18

13.2 Mantenimiento correctivo 18

13.3 Actualización de Componentes 18

14. Seguridad 18

14.1 Autenticación y autorización 19

14.2 Gestión de credenciales y sesiones 19

14.3 Protección de datos 19

15. Respaldo y recuperación 20

16. Procedimientos de cierre y apagado controlado 20

17. Roles y responsabilidades operativas 21

Organización 21

Acompañante 22

Persona Mayor 22

Equipo de Desarrollo 22

Responsable del MOPS 22

18. Anexos 23

18.1 Anexo A. Matriz de puertos 23

18.2 Anexo B. Referencia de READMEs 23

Lista de tablas

Tabla 1. Componentes de la plataforma.....13

Tabla 2. Dependencias externas de la plataforma.....14

1. Introducción

Vita+ es una plataforma web que centraliza, organiza y analiza la información de las personas mayores atendidas por organizaciones vinculadas a PROSOFI en la UPL Entrenubes, Bogotá. Reemplaza el manejo disperso de hojas de cálculo y registros físicos por un sistema seguro con caracterización integral, seguimiento, alertas, actividades comunitarias, medicamentos e inventario, donaciones, georreferenciación y analítica.

Este Manual de Operación (MOPS) describe cómo instalar, desplegar, operar, monitorear, mantener y recuperar la plataforma una vez entregada, de modo que una persona distinta al equipo de desarrollo pueda mantenerla en funcionamiento.

2. Objetivo y alcance del documento

El presente Manual de Operación (MOPS) describe los procedimientos necesarios para la utilización y operación de la plataforma Vita+, desarrollada como una solución web para apoyar la gestión de información y el análisis de datos en organizaciones que asisten a personas mayores. El documento contempla los procedimientos de acceso, navegación, gestión de información, caracterización de personas mayores, seguimiento, gestión de actividades, administración de alertas, consulta de reportes, control de inventario, gestión de donaciones y demás funcionalidades definidas para la plataforma.

Este manual ha sido elaborado con el propósito de facilitar la transferencia de conocimiento entre los diferentes actores que interactúan con el sistema, permitiendo que organizaciones, administradores, voluntarios, acompañantes y futuros integrantes del proyecto comprendan de manera clara el funcionamiento general de la solución y las tareas operativas asociadas a su uso.

El MOPS no reemplaza la documentación técnica del proyecto, los documentos de diseño, la especificación de requerimientos, los planes de pruebas ni los documentos relacionados con la arquitectura de software. Su propósito es proporcionar una visión operativa de la plataforma desde el punto de vista del usuario, describiendo los procesos necesarios para utilizar correctamente las funcionalidades disponibles y garantizar una gestión adecuada de la información registrada.

Quedan fuera del alcance de este documento los procedimientos relacionados con el desarrollo de software, implementación de nuevas funcionalidades, configuración de infraestructura, mantenimiento del código fuente, administración de repositorios, gestión de versiones y actividades asociadas al ciclo de vida de desarrollo del sistema.

3. Audiencia objetivo

El presente documento está dirigido a las diferentes personas que participan en la utilización, administración, mantenimiento y evaluación de la plataforma Vita+, así como a aquellos interesados en comprender su funcionamiento operativo dentro del contexto del proyecto.

Está orientado principalmente a:

- Representantes y personal de las organizaciones usuarias, responsables de gestionar la información de las personas mayores, realizar procesos de seguimiento, consultar reportes, administrar actividades y operar las funcionalidades principales de la plataforma.
- Voluntarios y acompañantes autorizados, quienes interactúan con módulos específicos relacionados con actividades, acompañamiento, seguimiento y consulta de información previamente autorizada.
- Personas mayores usuarias de la plataforma, que requieren comprender las funcionalidades habilitadas para la consulta de su información, actividades y demás contenidos disponibles según su perfil.
- Integrantes actuales y futuros del equipo de desarrollo, interesados en comprender la operación funcional del sistema y la forma en que los diferentes actores interactúan con las funcionalidades implementadas.
- Docentes, jurados, evaluadores académicos y demás interesados en el proyecto, que requieran comprender la organización operativa de la solución propuesta y la forma en que esta apoya los procesos de gestión de información en organizaciones que trabajan con personas mayores.

Este manual busca servir como un mecanismo de transferencia de conocimiento para facilitar la apropiación y correcta utilización de la plataforma, permitiendo que futuros usuarios o colaboradores comprendan las principales operaciones y procedimientos asociados a su uso.

4. Descripción general de la plataforma web

4.1 Propósito funcional

Vita+ es una plataforma web desarrollada para apoyar la gestión de información, el seguimiento y el análisis de datos en organizaciones que trabajan con personas mayores. La solución permite centralizar información relacionada con la caracterización de la población atendida, actividades comunitarias, redes de apoyo, seguimiento individual, medicamentos, alertas, donaciones y otros procesos relevantes para las organizaciones.

La plataforma facilita el registro, consulta y actualización de información, así como la generación de indicadores, reportes y visualizaciones que apoyan la toma de decisiones. Adicionalmente, permite identificar casos prioritarios, gestionar actividades de acompañamiento y fortalecer los procesos de seguimiento de las personas mayores vinculadas a las organizaciones participantes.

Vita+ busca contribuir a una mejor organización de la información institucional, fortaleciendo los procesos de atención, acompañamiento, participación comunitaria y análisis de las características y necesidades de la población atendida.

4.2 Usuarios y canales

La plataforma contempla diferentes tipos de usuarios, cada uno con funcionalidades y permisos específicos según su rol dentro de la organización.

- **Organización:** corresponde a los usuarios encargados de gestionar la información de las personas mayores, realizar procesos de caracterización, administrar actividades, monitorear alertas, consultar reportes e indicadores y administrar los recursos de la plataforma.
- **Persona mayor:** usuario que puede acceder a la información habilitada para su perfil, consultar actividades registradas, recordatorios y demás funcionalidades autorizadas por la organización.
- **Acompañante:** usuario autorizado para consultar información relacionada con la persona mayor asociada y participar en procesos de acompañamiento y seguimiento según los permisos otorgados.

4.3 Estado del prototipo

Vita+ se entrega como un prototipo académico funcional desarrollado en el marco del proyecto de grado "Plataforma web para apoyar la gestión de información, mediante analítica de datos, en organizaciones que asisten a personas mayores".

La plataforma implementa las funcionalidades principales identificadas durante el proceso de levantamiento de requerimientos, incluyendo caracterización de personas mayores, gestión de redes de apoyo, seguimiento, actividades comunitarias, alertas, medicamentos, donaciones, georreferenciación y analítica de datos.

La presente versión permite validar los procesos operativos definidos para las organizaciones participantes y constituye la base para futuras mejoras, ampliaciones funcionales e implementaciones posteriores. Las consideraciones relacionadas con seguridad, mantenimiento, respaldo de información y evolución de la plataforma se describen en las secciones correspondientes de este documento.

5. Arquitectura del Sistema

5.1 Vista de componentes

La plataforma Vita+ se encuentra implementada siguiendo una arquitectura cliente-servidor basada en microservicios. La solución está compuesta por una aplicación web desarrollada en Angular, un API Gateway encargado de centralizar el acceso a los servicios y un conjunto de microservicios desarrollados en Java y Spring Boot que implementan la lógica de negocio de la plataforma.

Los componentes principales del sistema son:

Componente	Descripción
Frontend Web	Aplicación desarrollada en Angular que proporciona la interfaz para organizaciones, personas mayores, acompañantes y voluntarios.
API Gateway	Punto único de acceso encargado del enrutamiento de solicitudes, validación de tokens JWT y control de acceso.
auth-service	Gestiona autenticación, recuperación de credenciales y emisión de tokens JWT.
personamayor-service	Administra la caracterización, gustos, relaciones y alertas de las personas mayores.
salud-service	Gestiona medicamentos, recordatorios y seguimiento relacionado con tratamientos.
actividad-service	Gestiona actividades comunitarias, inscripciones y asistencia.
acompanante-service	Gestiona relaciones y seguimiento de acompañantes.
voluntario-service	Gestiona la información y disponibilidad de los voluntarios.
organizacion-service	Gestiona la información y relaciones de las organizaciones participantes.

messaging-service	Gestiona OTP y envío de notificaciones SMS.
PostgreSQL (Supabase)	Base de datos central utilizada por todos los servicios.
TextBee	Servicio externo utilizado para el envío de mensajes SMS.

Tabla 1. Componentes de la plataforma

La arquitectura busca separar las responsabilidades funcionales del sistema para facilitar su mantenimiento y evolución futura.

5.2 Vista de comunicaciones

La comunicación entre los componentes de Vita+ se realiza mediante protocolos HTTP y servicios REST. Las solicitudes realizadas desde la aplicación web son enviadas inicialmente al API Gateway, el cual valida las credenciales del usuario y redirige cada petición al microservicio correspondiente.

Los principales flujos de comunicación son:

Navegador Web ↔ Frontend Angular.

Frontend Angular ↔ API Gateway.

API Gateway ↔ Microservicios Spring Boot.

Microservicios ↔ PostgreSQL (Supabase).

messaging-service ↔ TextBee.

Microservicios ↔ messaging-service para notificaciones y OTP.

PostgreSQL ↔ Power BI (integración proyectada para analítica).

La autenticación se basa en tokens JWT emitidos por auth-service y validados por el API Gateway antes de permitir el acceso a los recursos del sistema.

5.3 Dependencias externas

La plataforma depende de estos servicios y herramientas para soportar funcionalidades relacionadas con almacenamiento de información, comunicaciones y visualización de datos.

Servicio Externo	Uso dentro de Vita+
Supabase	Hospedaje y administración de la base de datos PostgreSQL utilizada por la plataforma.
TextBee	Envío de códigos OTP, recordatorios de medicamentos, actividades y alertas de emergencia mediante SMS.
Apache ECharts	Biblioteca utilizada para la generación de indicadores, gráficas y visualizaciones analíticas dentro de la plataforma web.

Tabla 2. Dependencias externas de la plataforma

6. Componentes operativos

Los componentes operativos de Vita+ corresponden a los elementos que participan directamente en el funcionamiento de la plataforma y permiten la interacción entre los usuarios, la lógica de negocio y el almacenamiento de la información.

Frontend Web

Aplicación desarrollada en Angular encargada de presentar las interfaces de usuario para organizaciones, personas mayores, acompañantes y voluntarios. Gestiona formularios, navegación, dashboards, caracterización, actividades y consultas de información.

API Gateway

Componente responsable de centralizar el acceso a los servicios backend, validar los tokens JWT y enrutar las solicitudes hacia los microservicios correspondientes.

Servicios

La plataforma está compuesta por los siguientes servicios:

- auth-service
- personamayor-service
- salud-service
- actividad-service
- acompanante-service
- organizacion-service
- voluntario-service

- messaging-service

Cada uno implementa funcionalidades específicas asociadas a su dominio de negocio.

Base de Datos

Sistema PostgreSQL alojado en Supabase utilizado para el almacenamiento centralizado de la información de la plataforma.

Servicio de Mensajería

Integración con TextBee para el envío de:

- Códigos OTP.
- Recordatorios de medicamentos.
- Recordatorios de actividades.
- Alertas de emergencia.

7. Pre-requisitos del entorno operativo

7.1 Software base

Para utilizar Vita+ se requiere:

- Sistema operativo Windows o Linux.
- Navegador web actualizado.
- Conexión a Internet.
- Compatibilidad con HTML5, CSS3 y JavaScript.

Para entornos de desarrollo:

- Java 17.
- Spring Boot.
- Angular.
- Maven.
- PostgreSQL.

7.2 Cuentas y credenciales

Para acceder a la plataforma se requiere:

- Cuenta registrada.
- Usuario activo.
- Rol asignado.
- Contraseña válida o autenticación mediante OTP cuando corresponda

7.3 Red y puertos

La comunicación de Vita+ se realiza mediante HTTP/HTTPS y servicios REST entre el frontend, el API Gateway y los diferentes microservicios

Componente	Puerto
Frontend Angular	4200
API Gateway	8080
auth-service	8081
personamayor-service	8082
salud-service	8083
acompanante-service	8084
actividad-service	8085
organizacion-service	8086
voluntario-service	8087
messaging-service	8088

8. Procedimientos de despliegue

La implementación actual de Vita+ corresponde a un prototipo académico ejecutado mediante Angular y múltiples servicios Spring Boot. El despliegue productivo y la contenerización mediante Docker se encuentran contemplados como trabajo futuro.

8.1 Orden recomendado de arranque

- Disponibilidad de PostgreSQL (Supabase).
- Inicio de auth-service.
- Inicio de messaging-service.
- Inicio de los servicios de dominio.
- Inicio del API Gateway.
- Inicio del frontend Angular.

8.2 Modos de despliegue

Ambiente de Desarrollo

Servicios ejecutados localmente mediante Maven y Angular CLI.

Ambiente Futuro de Producción

Implementación prevista mediante contenedores Docker y servicios administrados.

9. Configuración y gestión de secretos

La plataforma utiliza credenciales asociadas a:

- Conexión PostgreSQL.
- JWT Secret.
- API Key de TextBee.

Estos valores deben mantenerse protegidos y no deben almacenarse en repositorios públicos. Actualmente existen configuraciones que se encuentran directamente asociadas a archivos de configuración y se recomienda su futura migración hacia variables de entorno seguras.

10. Operación diaria

10.1 Verificaciones de Salud

Se recomienda verificar:

- Acceso al frontend.
- Disponibilidad del API Gateway.
- Acceso a la base de datos.
- Envío correcto de SMS mediante TextBee.
- Acceso a dashboards e indicadores.

10.2 Tareas Programadas

Actualmente el sistema contempla:

- Recordatorios automáticos de medicamentos.
- Recordatorios asociados a actividades comunitarias.

10.3 Procedimientos Rutinarios

Revisar alertas pendientes.

- Validar actividades programadas.
- Verificar registros recientes.
- Consultar indicadores de seguimiento.
- Confirmar correcto funcionamiento del servicio SMS.

11. Monitoreo y observabilidad

11.1 Verificaciones de salud

La operación normal de Vita+ requiere verificar periódicamente la disponibilidad de los componentes principales de la plataforma. Se recomienda validar el correcto funcionamiento del frontend Angular,

el API Gateway, los microservicios Spring Boot y la conexión a la base de datos PostgreSQL alojada en Supabase.

Adicionalmente, debe monitorearse la disponibilidad del servicio TextBee, utilizado para el envío de códigos OTP, recordatorios y alertas de emergencia.

Las verificaciones mínimas incluyen:

- Acceso exitoso a la interfaz web.
- Inicio de sesión válido mediante credenciales u OTP.
- Consulta correcta de información almacenada.
- Generación de alertas y actividades.
- Comunicación con PostgreSQL.
- Disponibilidad del servicio TextBee.
- Correcta carga de indicadores y visualizaciones Apache ECharts.

11.2 Logs

Para facilitar la identificación y diagnóstico de problemas, se recomienda mantener registros de las operaciones relevantes realizadas por la plataforma.

Los eventos que deberían ser monitoreados incluyen:

- Inicio y cierre de sesión.
- Intentos fallidos de autenticación.
- Registro y actualización de información.
- Creación de actividades.
- Envío de alertas de emergencia.
- Envío de OTP por SMS.
- Ejecución de recordatorios automáticos.
- Errores de comunicación con servicios externos.
- Errores de acceso a la base de datos.

Estos registros permiten identificar incidentes y apoyar procesos de auditoría y mantenimiento.

11.3 Auditoría

La plataforma contempla mecanismos de trazabilidad para registrar acciones relevantes ejecutadas por los usuarios sobre la información gestionada.

Se recomienda mantener registros asociados a:

- Usuario responsable.
- Operación realizada.
- Fecha y hora.

- Módulo afectado.
- Entidad modificada.

La información de auditoría permite reconstruir eventos operativos, identificar errores de uso y facilitar la supervisión de la integridad de los datos gestionados por la organización.

12. Gestión de fallos e incidentes

12.1 Clasificación

Los incidentes identificados durante la operación de Vita+ pueden clasificarse en tres niveles.

Crítico

Interrumpe las funcionalidades esenciales del sistema.

Ejemplos:

- La plataforma no permite iniciar sesión.
- No existe acceso a la base de datos.
- El API Gateway no responde.
- Las personas mayores no pueden activar alertas de emergencia.

Mayor

Afecta funcionalidades importantes, pero no impide completamente la operación.

Ejemplos:

- No se envían recordatorios por SMS.
- No es posible registrar actividades.
- Los indicadores analíticos no cargan correctamente.
- Fallan consultas específicas de seguimiento.

Menor

No afecta directamente la operación principal.

Ejemplos:

- Errores visuales.
- Problemas de formato.
- Retrasos menores en la carga de reportes.
- Fallos aislados de visualización.

12.2 Diagnóstico por componente

Ante la detección de un incidente se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

- Confirmar el alcance del problema.
- Determinar si afecta a todos los usuarios o solo a un módulo.
- Verificar el estado del frontend.
- Validar la disponibilidad del API Gateway.
- Revisar los microservicios relacionados.
- Confirmar conectividad con PostgreSQL.
- Verificar la disponibilidad de TextBee.
- Revisar los registros de auditoría y eventos recientes.
- Verificar configuraciones y credenciales utilizadas por los servicios.

12.3 Recuperación

Dependiendo del componente afectado se recomienda:

Frontend Angular

- Recargar la aplicación.
- Verificar configuración de acceso.
- Validar comunicación con el API Gateway.

API Gateway

- Verificar disponibilidad del servicio.
- Confirmar validez de JWT.
- Validar rutas configuradas.

Microservicios

- Reiniciar el servicio afectado.
- Revisar registros de errores.
- Confirmar acceso a PostgreSQL.

PostgreSQL (Supabase)

- Verificar estado de la instancia.
- Validar conectividad desde los servicios.
- Revisar límites y disponibilidad.

TextBee

- Confirmar disponibilidad del servicio.
- Verificar credenciales.
- Validar el envío manual de mensajes de prueba.

13. Mantenimiento

13.1 Mantenimiento preventivo

Se recomienda realizar periódicamente las siguientes actividades:

- Revisar logs de los servicios.
- Verificar funcionamiento de recordatorios automáticos.
- Validar integridad de la base de datos.
- Revisar usuarios inactivos.
- Verificar capacidad de almacenamiento.
- Realizar pruebas de acceso y autenticación.
- Validar funcionamiento de las alertas de emergencia.
- Verificar conectividad con TextBee.

13.2 Mantenimiento correctivo

Las correcciones deben aplicarse sobre el componente afectado, documentando:

- Fecha de la intervención.
- Responsable.
- Componente corregido.
- Descripción del incidente.
- Acción realizada.
- Resultado obtenido.

Cuando una modificación afecte componentes compartidos como autenticación, base de datos o servicios de mensajería, se recomienda actualizar la documentación técnica correspondiente.

13.3 Actualización de Componentes

La versión actual de Vita+ no incorpora modelos de inteligencia artificial para la ejecución de sus funcionalidades principales. Por esta razón no existen procesos específicos asociados a la actualización de modelos de IA.

Las actualizaciones se limitan a:

- Angular.
- Spring Boot.
- PostgreSQL.
- Dependencias Java.
- Bibliotecas Apache ECharts.
- Integración con TextBee.

14. Seguridad

14.1 Autenticación y autorización

La plataforma Vita+ implementa mecanismos de autenticación y autorización con el propósito de garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a la información y funcionalidades del sistema.

El proceso de autenticación se realiza mediante credenciales de acceso o mecanismos OTP enviados por SMS a través de TextBee. Una vez autenticado, el usuario recibe un token JWT que es validado por el API Gateway antes de permitir el acceso a los diferentes microservicios.

El acceso a la información se encuentra restringido según el rol asignado a cada usuario:

- Organización.
- Persona Mayor.
- Acompañante.

Cada rol dispone únicamente de los permisos necesarios para desarrollar sus actividades dentro de la plataforma, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado.

14.2 Gestión de credenciales y sesiones

La versión actual de Vita+ no utiliza mecanismos de Magic Links para autenticación o recuperación de acceso.

La seguridad de acceso se fundamenta en:

- Usuario y contraseña.
- Códigos OTP enviados mediante SMS.
- Tokens JWT.
- Control de sesiones activas.
- Validación de permisos por rol.

Se recomienda mantener contraseñas seguras y evitar compartir credenciales entre usuarios.

14.3 Protección de datos

Vita+ administra información personal, social y de salud de las personas mayores, por lo que resulta fundamental garantizar la protección y confidencialidad de los datos registrados.

Las medidas mínimas contempladas incluyen:

- Restricción de acceso basada en roles.
- Protección de credenciales de usuario.
- Manejo controlado de información sensible.
- Comunicación mediante servicios autenticados.
- Registro de eventos relevantes para auditoría.

- Almacenamiento seguro de la información en PostgreSQL.

Adicionalmente, se recomienda que las organizaciones usuarias adopten buenas prácticas relacionadas con el tratamiento de datos personales y el consentimiento informado de las personas registradas en la plataforma

15. Respaldo y recuperación

La información gestionada por Vita+ se almacena en una base de datos PostgreSQL administrada mediante Supabase.

Con el fin de garantizar la disponibilidad e integridad de los datos, se recomienda:

- Realizar respaldos periódicos de la base de datos.
- Mantener copias de seguridad de los archivos de configuración.
- Verificar periódicamente la capacidad de recuperación de la información.
- Conservar registros históricos de actividades críticas de administración.
- Mantener procedimientos documentados para recuperación ante fallos.

En caso de una pérdida de información o indisponibilidad del servicio, la restauración debe realizarse utilizando las copias de seguridad disponibles y validando posteriormente la consistencia de los datos recuperados.

16. Procedimientos de cierre y apagado controlado

Con el fin de evitar la pérdida de información y garantizar la integridad de los datos almacenados, se recomienda que cualquier proceso de mantenimiento, actualización o suspensión temporal de la plataforma se realice de forma controlada.

Antes de ejecutar actividades de mantenimiento o apagado se recomienda:

- Informar previamente a los usuarios sobre la indisponibilidad temporal del sistema.
- Verificar que no existan formularios o procesos críticos pendientes de finalización.
- Confirmar que la información registrada recientemente se encuentre almacenada correctamente en la base de datos.
- Validar que no existan actividades administrativas en ejecución relacionadas con creación de usuarios, actualización de caracterizaciones, gestión de alertas o generación de reportes.

El procedimiento recomendado para la suspensión controlada de la plataforma es el siguiente:

1. Notificar a los usuarios sobre la interrupción programada.
2. Finalizar las sesiones activas de los usuarios.
3. Detener el frontend Angular utilizado para la interfaz web.

4. Detener el API Gateway.
5. Detener los microservicios backend asociados a la plataforma:
    a. auth-service
    b. personamayor-service
    c. salud-service
    d. actividad-service
    e. acompanante-service
    f. organizacion-service
    g. voluntario-service
    h. messaging-service
6. Verificar que no existan transacciones activas sobre la base de datos.
7. Confirmar la disponibilidad de respaldos recientes antes de realizar modificaciones sobre el entorno.
8. Ejecutar las actividades de mantenimiento requeridas.

Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, los componentes deberán iniciarse nuevamente siguiendo el orden establecido en la sección de despliegue, verificando posteriormente el acceso de los usuarios, la conectividad con PostgreSQL y el correcto funcionamiento de los servicios de mensajería y autenticación.

17. Roles y responsabilidades operativas

Las funciones operativas necesarias para el correcto funcionamiento de Vita+ pueden ser asumidas por diferentes personas dependiendo de la estructura de la organización donde se implemente la plataforma. Cada rol tiene responsabilidades específicas relacionadas con la administración, utilización y mantenimiento de la solución.

Organización

Corresponde al personal de las organizaciones que utilizan Vita+ para gestionar información de las personas mayores vinculadas a sus programas.

Sus responsabilidades incluyen:

- Registrar y actualizar la caracterización de las personas mayores.
- Gestionar acompañantes y contactos de emergencia.
- Crear y administrar actividades comunitarias.
- Registrar asistencia y seguimiento.
- Gestionar alertas y casos prioritarios.
- Consultar indicadores, reportes y estadísticas.
- Garantizar la calidad y actualización de la información registrada.

Acompañante

Corresponde a los usuarios autorizados para realizar seguimiento a una persona mayor.

Sus responsabilidades incluyen:

- Consultar la información autorizada por la persona mayor.
- Realizar actividades de acompañamiento y seguimiento.
- Consultar esquemas de medicamentos cuando corresponda.
- Atender notificaciones y alertas recibidas por parte del sistema.

Persona Mayor

Es el beneficiario principal de la plataforma.

Sus responsabilidades incluyen:

- Mantener actualizada la información que le corresponda.
- Consultar actividades, recordatorios y contenidos disponibles.
- Registrar información relacionada con medicamentos cuando esté habilitada.
- Utilizar responsablemente las funcionalidades de emergencia y seguimiento.

Equipo de Desarrollo

Durante la etapa académica del proyecto, el equipo de desarrollo es responsable de:

- Corregir errores detectados.
- Implementar mejoras funcionales.
- Mantener la documentación actualizada.
- Gestionar cambios en la arquitectura y componentes tecnológicos.
- Brindar soporte técnico durante las fases de validación y despliegue del prototipo.

Responsable del MOPS

Es el encargado de mantener actualizado el presente Manual de Operación.

Sus funciones incluyen:

- Actualizar procedimientos operativos.
- Incorporar cambios relevantes en el funcionamiento del sistema.
- Mantener la trazabilidad entre documentación y funcionalidades implementadas.
- Verificar la coherencia entre el MOPS y los demás documentos del proyecto.

Para la versión académica de Vita+, estas responsabilidades son asumidas por los integrantes del equipo de desarrollo y las organizaciones participantes del proyecto. En futuras implementaciones se recomienda asignar formalmente estas funciones según la estructura operativa de cada organización usuaria.

18. Anexos

18.1 Anexo A. Matriz de puertos

18.2 Anexo B. Referencia de READMEs